数学 C　第 4 章　平面上の曲線

No.5　2 次曲線と直線

月　　日　　名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿

今日のゴール

- ☐ 2 次曲線と直線の**共有点の個数**を、判別式で調べられる
- ☐ 2 次曲線上の点における**接線**の方程式を求められる
- ☐ 直線が切りとる**弦の中点**を求められる

1　共有点の個数

数学 II でやった円と直線のときと同じように、**連立して 1 文字を消去**し、できた方程式の実数解の個数を調べればいいんだ。

共有点の個数

2 次曲線と直線 $y = mx + k$ の方程式から y を消去して、x の 2 次方程式 $ax^2 + bx + c = 0$ $(a \neq 0)$ が得られたとき、判別式 D について

$D > 0 \iff$ 共有点 2 個　　$D = 0 \iff$ **接する**（共有点 1 個）　　$D < 0 \iff$ 共有点なし

例題 1　楕円 $\dfrac{x^2}{4} + y^2 = 1$ と直線 $y = x + k$ の共有点の個数を、k の値で場合分けして調べてみよう。

考え方・解き方

$y = x + k$ を $x^2 + 4y^2 = 4$ に代入して　$x^2 + 4(x + k)^2 = 4$、つまり $5x^2 + 8kx + 4k^2 - 4 = 0$

$\dfrac{D}{4} = 16k^2 - 5(4k^2 - 4) = -4k^2 + 20$

$-\sqrt{5} < k < \sqrt{5}$ のとき 2 個、$k = \pm\sqrt{5}$ のとき 1 個（接する）、$k < -\sqrt{5}$、$\sqrt{5} < k$ のとき 0 個

ここに注意！

代入して 2 次方程式にならないことがあるよ。たとえば双曲線 $x^2 - y^2 = 1$ と直線 $y = x + k$ なら、代入すると $-2kx - k^2 - 1 = 0$ で、x^2 が消えちゃう。このとき $k \neq 0$ なら共有点は 1 個だけど、**接しているわけじゃない**んだ（漸近線と平行な直線）。放物線の軸に平行な直線も同じで、共有点が 1 個でも接線じゃないよ。だから、「$D = 0$ なら接する」は、2 次方程式になったときだけ使おう。

練習 1　放物線 $y^2 = 4x$ と直線 $y = x + k$ の共有点の個数を、k の値で場合分けして調べてみよう。また、接するときの接点を求めてみよう。

2 接線

2 次曲線上の点 $(x_1,\ y_1)$ における接線

楕円	$\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$	$\dfrac{x_1 x}{a^2} + \dfrac{y_1 y}{b^2} = 1$
双曲線	$\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1$	$\dfrac{x_1 x}{a^2} - \dfrac{y_1 y}{b^2} = 1$
放物線	$y^2 = 4px$	$y_1 y = 2p(x + x_1)$

円 $x^2 + y^2 = r^2$ の接線 $x_1 x + y_1 y = r^2$ と同じ形だね。「x^2 を $x_1 x$、y^2 を $y_1 y$、x を $\frac{x+x_1}{2}$ にする」と覚えるといいよ。

例題 2　楕円 $\dfrac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 上の点 $\left(1,\ \dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$ における接線の方程式を求めてみよう。

考え方・解き方

$\dfrac{1 \cdot x}{4} + \dfrac{\sqrt{3}}{2} y = 1$　両辺を 4 倍して　$\boldsymbol{x + 2\sqrt{3} y = 4}$

練習 2　次の問いに答えてみよう。

1 楕円 $\dfrac{x^2}{8}+\dfrac{y^2}{2}=1$ 上の点 $(2,\ 1)$、双曲線 $x^2-\dfrac{y^2}{3}=1$ 上の点 $(2,\ 3)$、放物線 $y^2=8x$ 上の点 $(2,\ 4)$ における接線の方程式を、それぞれ求めよう。

2 点 $(0,\ 2)$ から楕円 $x^2+4y^2=4$ に引いた接線の方程式を求めよう。

3 弦の中点

例題 3　楕円 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ と直線 $y=x+1$ の 2 つの交点を結ぶ線分（弦）の中点の座標を求めてみよう。

考え方・解き方

代入して $x^2+4(x+1)^2=4$、つまり $5x^2+8x=0$。2 つの解を x_1、x_2 とすると、解と係数の関係から

$x_1+x_2=-\dfrac{8}{5}$

中点の x 座標は $\dfrac{x_1+x_2}{2}=-\dfrac{4}{5}$、$y$ 座標は $-\dfrac{4}{5}+1=\dfrac{1}{5}$　　$\left(-\dfrac{4}{5},\ \dfrac{1}{5}\right)$

交点そのもの（$x=0$、$-\frac{8}{5}$）を求めなくても、解と係数の関係で中点が出せるんだ。

練習 3　放物線 $y^2=4x$ と直線 $y=x-1$ の 2 つの交点を結ぶ弦について、中点の座標と、弦の長さを求めてみよう。

解答・解説

練習 1

代入して $(x+k)^2=4x$、つまり $x^2+(2k-4)x+k^2=0$。$\dfrac{D}{4}=(k-2)^2-k^2=4-4k$

$k<1$ のとき 2 個、$k=1$ のとき 1 個（接する）、$k>1$ のとき 0 個

$k=1$ のとき $x^2-2x+1=0$ で $x=1$、$y=2$　　**接点** $(1,\ 2)$

y を消去するかわりに $x=y-k$ を代入して、y の 2 次方程式で考えてもいいよ。

練習 2

1 楕円：$\dfrac{2x}{8}+\dfrac{y}{2}=1$ より $x+2y=4$

双曲線：$2x-\dfrac{3y}{3}=1$ より $2x-y=1$

放物線：$y^2=4\cdot 2x$ で $p=2$。$4y=4(x+2)$ より $y=x+2$

2 $x=0$ は接線にならないから、接線を $y=mx+2$ とおく。代入して $x^2+4(mx+2)^2=4$

$(1+4m^2)x^2+16mx+12=0$。接するから $\dfrac{D}{4}=64m^2-12(1+4m^2)=16m^2-12=0$ で $m=\pm\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

$y=\dfrac{\sqrt{3}}{2}x+2$、$y=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}x+2$

直線 $x=0$（y 軸）は楕円と 2 点 $(0,\ \pm1)$ で交わるから、接線じゃないね。傾きをおく前に確かめておこう。

練習 3

代入して $(x-1)^2=4x$、つまり $x^2-6x+1=0$。2 つの解を x_1、x_2 とすると $x_1+x_2=6$、$x_1x_2=1$

中点：$x=\dfrac{6}{2}=3$、$y=3-1=2$　　$(3,\ 2)$

弦の長さ：傾き 1 の直線だから $\sqrt{2}|x_1-x_2|$。$(x_1-x_2)^2=(x_1+x_2)^2-4x_1x_2=36-4=32$

$\sqrt{2}\times\sqrt{32}=8$

この直線は焦点 $(1,\ 0)$ を通るね。焦点を通る弦の長さは、放物線の定義を使って $(x_1+1)+(x_2+1)=8$ とも求められるよ。